

2018년 기출문제

01 3D프린터의 개념 및 특징에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터로 제어되기 때문에 만들 수 있는 형태가 다양하다.
- ② 제작 속도가 매우 빠르며, 절삭 가공하므로 표면이 매끄럽다.
- ③ 재료를 연속적으로 한층, 한층 쌓으면서 3차원 물체를 만들어내는 제조 기술이다.
- ④ 기존 잉크젯 프린터에서 쓰이는 것과 유사한 적층 방식으로 입체물을 제작하는 방식도 있다.

해설 | 3D프린터란 3차원 도면을 3D프린팅 언어로 변환시킨 후 기기에 맞는 재료를 사용하여 적층하는 방법을 통해 3차원 물체를 만들어내는 기술이다. 즉, 적층 기술을 이용하는 것이 지 칩이 발생하는 절삭 가공을 이용하는 것은 아니다.

02 다음 설명에 해당되는 데이터 포맷은?

- 최초의 3D 호환 표준 포맷이다.
- 형상 데이터를 나타내는 엔티티(entity)로 이루어져 있다.
- 점, 선, 원, 자유곡선, 자유곡면 등 3차원 모델의 거의 모든 정보를 포함한다.

- ① XYZ ② IGES
- ③ STEP ④ STL

해설 | • IGES(Initial Graphics Exchange Specification)
 - 1980년에 그래픽정보의 교환을 위해 미국 상무부의 국가표준국에서 제정한 표준 규격
 - 3D 제품 데이터의 교환을 목적으로 함
 - 점, 선, 원, 자유곡선, 자유곡면 등 3차원 모델의 거의 모든 정보를 포함
 • STEP(Standard for Exchange of Product Model Data)
 - CAD시스템 간의 3D 제품 데이터 교환을 목적으로 하는 국제 ISO 표준규격
 • STL(Stereo Lithography)
 - 3차원 데이터를 표현하는 국제표준 형식
 - 3차원 형상을 무수히 많은 삼각형 면으로 구성하여 표현해 주는 일종의 폴리곤 포맷

03 여러 부분을 나누어 스캔할 때 스캔 데이터를 정합하기 위해 사용되는 도구는?

- ① 정합용 마커
- ② 정합용 스캐너
- ③ 정합용 광원
- ④ 정합용 레이저

해설 | 정합용 마커(Registration Marker)는 측정대상물이 클 경우 사용하는 방법으로 여러 번 나누어 스캔 시 스캔 데이터를 정합하기 위한 도구이다. 산업용 고정밀 라인 레이저 측정에 많이 사용되며, 치수 정밀도가 우수한 3개 이상의 볼을 미리 고정시켜 같이 스캔한다.

04 측정 대상물에 대한 표면 처리 등의 준비, 스캐닝 가능 여부에 대한 대체 스캐너 선정 등의 작업을 수행하는 단계는?

- ① 역설계
- ② 스캐닝 보정
- ③ 스캐닝 준비
- ④ 스캔 데이터 정합

해설 | 역설계는 모델링 단계에서 하고, 스캐닝 보정과 스캔 데이터 정합은 스캐너를 사용한 후에 하는 과정이다.

스캐닝 준비 과정

- 스캐닝의 방식
- 측정 대상물의 크기 및 표면 처리
- 적용 분야에 따른 스캐너 선정(고정밀 산업, 일반용)

05 다음에서 설명하는 3D 스캐너 타입은?

물체 표면에 지속적으로 주파수가 다른 빛을 쏘고 수신광부에서 이 빛을 받을 때 주파수의 차이를 검출해 거리 값을 구해내는 방식

- ① 핸드헬드 스캐너
- ② 변조광 방식의 3D 스캐너
- ③ 백색광 방식의 3D 스캐너
- ④ 광 삼각법 3D 레이저 스캐너

해설 | ① 핸드헬드 스캐너 : 3D 이미지를 얻기 위해 광 삼각법을 주로 이용한다. 점(dot) 또는 선(line) 타입의 레이저를 피사체에 투사하는 레이저 발송자와 반사된 빛을 받는 수신 장치(주로 CCD), 내부 좌표계를 기준 좌표계와 연결하기 위한 시스템으로 구성되어 있다.

③ 백색광 방식 스캐너 : 특정 패턴을 물체에 투영하고 그 패턴의 변형 형태를 파악해 3D 정보를 얻어내는 방식이다.

④ 광 삼각법 3D 레이저 스캐너 : 레이저가 얼마나 멀리 있는 물체에 부딪혔는가에 따라 레이저를 수신하는 CCD 카메라 소자에 레이저가 다른 위치에 보이게 된다.

06 모델을 생성하는 데 있어 단면 곡선과 가이드 곡선이라는 2개의 스케치가 필요한 모델링은?

- ① 돌출(EXTRUDE) 모델링
- ② 필렛(FILLET) 모델링
- ③ 셸(SHELL) 모델링
- ④ 스위프(SWEEP) 모델링

해설 | 스위프 모델링은 정해진 경로를 따라 단면이 이동하며 3D 형상을 만드는 방식으로, 단면 곡선과 가이드 곡선을 필요로 한다.

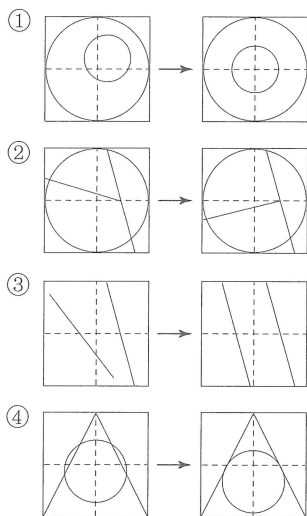
- ① 돌출 : 단면에 높이 값을 주어 3D 형상을 만든다.
- ② 필렛 : 각진 모서리를 둥글게 만든다.
- ③ 셸 : 3D 형상이 일정한 두께를 갖도록 하는 기능이다.

07 3D프린터 출력용 모델링 데이터를 수정해야 하는 이유로 거리가 먼 것은?

- ① 모델링 데이터상에 출력한 3D프린터의 해상도보다 작은 크기의 형상이 있다.
- ② 모델링 데이터의 전체 사이즈가 3D프린터의 최대 출력 사이즈보다 작다.
- ③ 제품의 조립성을 위하여 각 부품을 분할 출력하기 위해 모델링 데이터를 분할한다.
- ④ 3D프린터 과정에서 서포터를 최소한으로 생성시키기 위해 모델링 데이터를 분할 및 수정한다.

해설 | 출력해야 할 모델링 제품이 3D프린터의 최대 출력 사이즈보다 큰 경우 모델링 데이터를 분할하거나 축소하여 출력을 해야 한다. 출력 모델링이 3D프린터의 최대 사이즈보다 작은 경우는 그대로 출력하면 된다.

08 그림의 구속조건 중 도형의 평행(Parallel) 조건을 부여하는 것은?



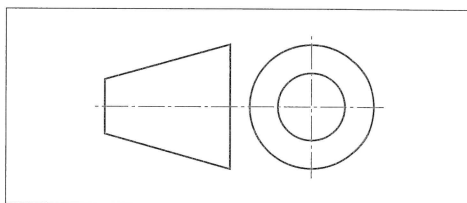
해설 | ① 동심구속
② 직각구속
④ 접선구속

09 2D 도면 작성 시 가는 실선이 적용되는 것이 아닌 것은?

- ① 치수선
- ② 외형선
- ③ 해칭선
- ④ 치수 보조선

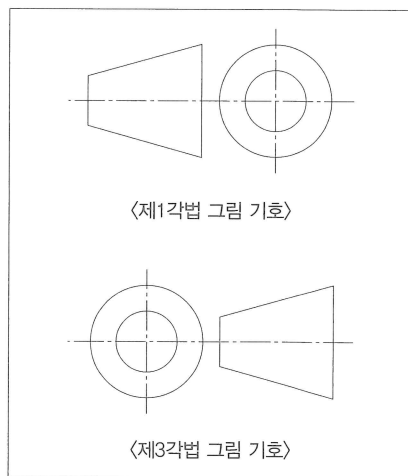
해설 | 2D 도면의 외형선은 굵은 실선을 사용한다.

10 다음 그림 기호에 해당하는 투상도법은?



- ① 제1각법
- ② 제2각법
- ③ 제3각법
- ④ 제4각법

해설 | 제1각법은 '눈 → 물체 → 투상' 순서로 표시하고, 제3각법은 '눈 → 투상 → 물체' 순서로 표시한다.

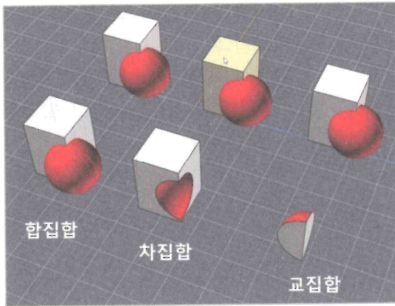


11 기존에 생성된 솔리드 모델에서 프로파일 모양으로 홈을 파거나 뚫을 때 사용하는 기능으로, 돌출 명령어의 진행 과정과 옵션은 동일하나 돌출 형상으로 제거하는 명령어를 뜻하는 것은?

- ① 합치기(합집합)
- ② 교차하기(교집합)
- ③ 빼기(차집합)
- ④ 생성하기(신규생성)

해설 | 차집합은 한 객체에서 다른 객체의 겹친 부분만큼 빼내어 만드는 것을 말한다.

- ① 합집합 : 두 객체를 합쳐서 하나의 객체로 만드는 것
- ② 교집합 : 두 객체가 만나서 겹치는 부분만 남기고 만드는 것



12 3D프린터의 출력 공차를 고려한 파트 수정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조립되는 부분은 출력 공차를 고려하여 부품 형상을 모델링하거나 필요한 경우에는 수정해야 한다.
- ② 조립 부품을 수정할 때에는 반드시 두 개의 부품을 모두 수정해야 한다.
- ③ 출력 공차를 고려할 시 출력 노즐의 크기는 고려할 필요가 없다.
- ④ 공차를 고려할 사항으로 소재 수축률, 기계공차, 도료 색상 등이 있다.

해설 | 3D프린터는 모델링된 크기 그대로를 출력하기 때문에 조립되는 부위에 대해서는 출력 공차를 적용하여 제품을 모델링해야 한다.

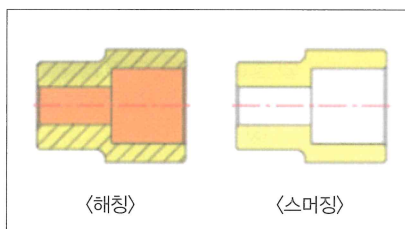
- ② 조립 부품을 수정할 때 한쪽 부품만 수정하고 반드시 두 개 모두를 수정할 필요는 없다.
- ③ 노즐의 크기에 따라 정밀도가 달라질 수 있어 출력 노즐의 크기를 고려해야 한다.
- ④ 공차를 고려할 때 도료의 색상까지 고려할 필요는 없다.

13 물체의 보이지 않는 안쪽 모양을 명확하게 나타낼 때 사용되며, 일반적으로 45°의 가는 실선을 단면부 면적에 일정한 간격의 경사선으로 나타내어 절단되었다는 것을 표시해주는 것은?

- ① 해칭 ② 스머징
- ③ 커팅 ④ 트리밍

해설 | 해칭(Hatching)은 일반적으로 45° 각도로 일정한 간격의 가는 실선으로 채워 절단면을 표시한다. 단, 반드시 45° 각도를 그리는 것은 아니다.

② 스머징(Smudging) : 단면이 큰 경우 해칭을 대신하여 파스텔이나 색연필 등으로 색을 칠하여 절단면을 표시한다.



14 엔지니어링 모델링에서 사용되는 상향식(Bottom-UP)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파트를 모델링해 놓은 상태에서 조립품을 구성하는 것이다.
- ② 기존에 생성된 단품을 불러오거나 배치할 수 있다.
- ③ 자동차나 로봇 모형(프라모델) 분야에서 사용되며 기존 데이터를 참고하여 작업하는 방식이다.
- ④ 제품의 조립 관계를 고려하여 배치 및 조립을 한다.

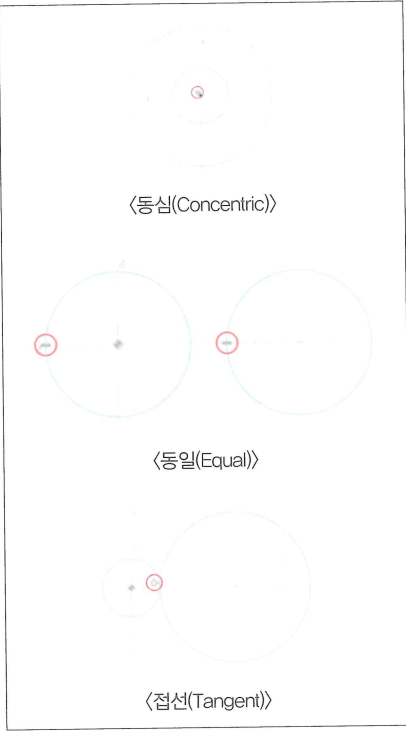
해설 | 조립품에서 부품을 조립하면서 만드는 방식(프라모델 조립 방식)은 하향식이며, 기존 데이터를 참고하여 작업한다는 것은 역설계를 의미한다.

①, ②, ④ 상향식이란 각각의 부품을 미리 모델링해서 만들어 놓고 불러와서 조립하는 방식이다.

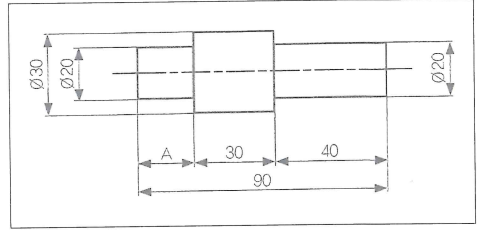
15 스케치 요소 중 두 개의 원에 적용할 수 없는 구속조건은?

- ① 동심 ② 동일
③ 평행 ④ 탄젠트

해설 |



16 다음 도면의 치수 중 A 위치에 기입될 치수의 표현으로 가장 정확한 것은? (단, 도면 전체에 치수편차 ± 0.1 을 적용한다)



- ① $\phi 20$ ② (20)
③ 20 ④ SR20

해설 | 치수 기입법에서 중복치수 기입은 하지 않는 것을 원칙으로 한다. 중복치수란 같은 치수를 두 번 적는 것인데, 축의 전체길이 치수 90은 치수 40+30+20의 합으로 중복치수가 된다. 원칙적으로 A에는 치수 기입을 하지 않아도 되지만 만약 치수를 기입할 경우 20이라는 치수는 참고해서 보라는 의미인 참고치수를 기입한다. 즉 괄호 안에 20을 기입하여 넣는다.

17 FDM 방식 3D프린팅 작업을 위해 3D 형상 데이터를 분할하는 경우 고려해야 할 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 3D프린터 출력 범위
- ② 서포터 생성 유무
- ③ 출력물의 품질
- ④ 익스트루더의 크기

해설 | 3D 데이터 형상이 프린터의 출력범위를 벗어날 경우 데이터를 분할하여 출력한다. 또는 서포터의 생성 유무나 출력물의 품질 등을 고려하여 데이터를 분할할 수 있다. 익스트루더(Extruder)는 필라멘트를 노즐에 공급하고 베드에 필라멘트를 녹여 안착시키는 역할로, 데이터 분할과는 무관하다.



18 다음 중 3D프린팅 작업을 위해 3D 모델링에서 고려해야 할 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 1회 적층 높이
- ② 서포터 유무
- ③ 출력 프린터 제작 크기
- ④ 출력 소재 및 수축률

해설 | 3D 모델링 단계에서 1회 적층 높이는 고려할 사항이 아니다. 적층 높이는 출력 설정 단계에서 고려한다.

19 3D 모델링 방식의 종류 중 넵스(NURBS) 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 삼각형을 기본 단위로 하여 모델링을 할 수 있는 방식이다.
- ② 폴리곤 방식에 비해 많은 계산이 필요하다.
- ③ 폴리곤 방식보다 비교적 모델링 형상이 명확하지 않다.
- ④ 도형의 외곽선을 와이어프레임만으로 나타낸 형상이다.

해설 | 넵스(NURBS) 방식

- 폴리곤의 단점을 보완하기 위해 만들어진 기술
- 높은 품질의 곡면체를 만들어 모델링 형상이 명확하다.
- 선을 이용해 형태를 잡고 loft시켜 면(surface)을 만든다.
- 렌더링 시 하이 폴리곤으로 전환되어 많은 계산이 필요하고 데이터가 무거워진다는 단점이 있다.

20 치수 보조 기호를 나타내는 의미와 치수 보조 기호가 잘못 연결된 것은?

- ① 지름 : $\varnothing 10$
- ② 참고 치수 : (30)
- ③ 구의 지름 : S $\varnothing 40$
- ④ 판의 두께 : $\square 4$

해설 | 판의 두께는 $t=4$ 와 같이 표기한다.

21 내마모성이 우수하고, 고무와 플라스틱의 특징을 가지고 있어 휴대폰 케이스의 말랑한 소재나 장난감, 타이어 등으로 프린팅해서 바로 사용이 가능한 소재는?

- ① TPU ② ABS
③ PVA ④ PLA

해설 | TPU는 폴리우레탄계 열가소성 탄성체로서 열가소성 탄성체 중 가장 뛰어난 인장 강도, 인열 강도, 내마모성 등의 기계적 물성을 지닌 재료로서 높은 내구도를 필요로 하는 용도에 널리 적용되는 소재이다.

- ② ABS : 열가소성 수지로 가공이 쉽고 내충격성 및 내열성이 강해 가전제품 및 자동차용 내외장재로 사용
③ PVA(폴리비닐 알코올, Polyvinyl Alcohol) : 수용성으로 물에 쉽게 녹아 서포터 재질로 사용
④ PLA(Poly Lactic Acid) : 가장 대중적인 3D 프린터 재료로, 옥수수 전분을 소재로 만든 친환경 수지

22 FDM 방식 3D프린터로 출력하기 위해 확인해야 할 점검사항으로 볼 수 없는 것은?

- ① 장비 매뉴얼을 숙지한다.
② 테스트용 형상을 출력하여 프린터 성능을 점검한다.
③ 프린터의 베드(Bed) 레벨링 상태를 확인 및 조정한다.
④ 진동, 충격을 방지하기 위해 프린터가 연질매트 위에 설치되어 있는지 확인한다.

해설 | 프린터를 연질매트 위에 설치하면 흔들림으로 진동이 더 생긴다.

23 래프트(Raft) 값 설정과 관련이 없는 것은?

- ① Base line width는 래프트의 맨 아래층 라인의 폭을 설정하는 옵션이다.
② Line spacing은 래프트의 맨 아래층 라인의 간격을 설정하는 옵션이다.
③ Surface layer는 래프트의 맨 위층의 적층 횟수를 설정하는 옵션이다.
④ Infill speed는 내부 채움 시 속도를 별도로 지정하는 옵션이다.

해설 | Infill은 래프트의 생성과는 무관하게 출력 모델링 본체에 내부 채움을 설정하는 옵션이다.
※ 래프트(Raft) : 바닥의 레벨이 잘 안 맞거나 고정이가 잘 안 되는 상황일 때 별도 형상으로 바닥 보조물을 만들어 주는 기능

24 FDM 델타 방식 프린터에서 높이가 258mm 일 때 원점 좌표로 옳은 것은?

- ① (258, 0, 0) ② (0, 258, 0)
③ (0, 0, 258) ④ (0, 0, 0)

해설 | 델타 방식 프린터의 좌표는 (X, Y, Z)이며, 높이는 Z값이므로 (0, 0, 258)을 원점 좌표로 설정한다.

25 3D프린팅에 적합하지 않은 3D 데이터 포맷은?

- ① STL ② OBJ
③ MPEG ④ AMF

해설 | MPEG(Moving Picture Experts Group)는 동영상을 압축하고 코드로 표현하는 방법의 표준을 만드는 것을 목적으로 하는 동영상 전문가 그룹을 말한다.

26 출력 보조물인 지지대(Supporter)에 대한 효과로 볼 수 없는 것은?

- ① 출력 오차를 줄일 수 있다.
- ② 지지대를 많이 사용할 시 후가공 시간이 단축된다.
- ③ 지지대는 출력물의 수축에 의한 뒤틀림이나 변형을 방지할 수 있다.
- ④ 진동이나 충격이 가해졌을 때 출력물의 이동이나 붕괴를 방지할 수 있다.

해설 | 지지대가 많이 생기면 출력 시간도 많이 걸리며 제품에서 떼어내는 후가공도 시간이 많이 걸린다.

27 다음 설명에 해당되는 코드는?

- 기계를 제어 및 조정해 주는 코드
- 보조기능의 코드
- 프로그램을 제어하거나 기계의 보조 장치들을 ON/OFF해 주는 역할

- ① G코드 ② M코드
- ③ C코드 ④ QR코드

해설 | M코드는 기계를 제어 및 조정하는 보조기능을 하는 코드이다.

- ① G코드 : 기계를 제어 · 구동시키는 명령

28 FDM 방식 3D프린터 출력 전 생성된 G코드에 직접적으로 포함되지 않는 정보는?

- ① 헤드 이송 속도
- ② 헤드 동작 시간
- ③ 헤드 온도
- ④ 헤드 좌표

해설 | 헤드 동작 시간은 G코드에 포함되지 않고 슬라이싱 프로그램에서 전체 출력 시간을 연산하여 자동으로 계산한다.

- ① G01 명령 : 직선 보간 F 어드레스로 헤드의 이송 속도 지정
- ③ 보조기능 M104로 헤드 압출기 온도 설정
- ④ G00 : 지정된 좌표로 헤드 급속 이동
G01 : 지정된 좌표로 헤드 직선 이동

29 슬라이서 소프트웨어 설정 중 내부 채우기의 정도를 뜻하는 것으로 0~100%까지 채우기가 가능하며 채우기 정도가 높아질수록 출력 시간이 오래 걸리는 단점이 있는 것은?

- ① Infill ② Raft
- ③ Supporter ④ Resolution

해설 | Infill은 내부 채우기를 의미한다.

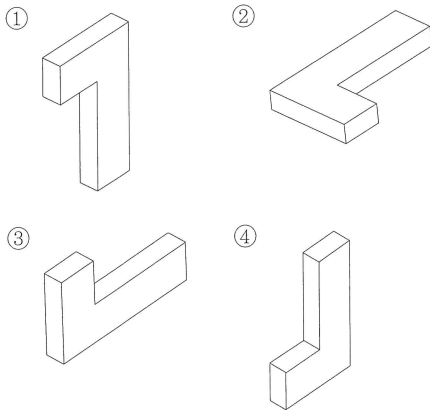
- ② Raft : 바닥 지지대
- ③ Supporter : 제품을 출력할 때 형상을 지지해 주는 지지대
- ④ Resolution : 해상도, 화면 또는 인쇄 등에서 이미지의 정밀도를 나타내는 지표

30 FDM 방식 3D프린터를 사용하여 한 번의 길이가 50mm인 정육면체 형상을 출력하기 위해 한 층의 높이 값을 0.25mm로 설정하여 슬라이싱하였다. 이때 생성된 전체 layer의 층수는?

- ① 40층 ② 80층
③ 120층 ④ 200층

해설 | 50mm 높이를 0.25mm씩 쌓은 것으로 $\frac{50}{0.25}$
=200(층)이 나온다.

31 3D프린팅은 3D 모델의 형상을 분석하고 모델의 이상 유무와 형상을 고려하여 배치한다. 다음 그림과 같은 형태로 출력할 때 출력 시간이 가장 긴 것은? (단, 아랫면이 베드에 부착된다)



해설 | 같은 제품에서도 출력 자세에 따라 서포터의 생성이 다르게 나타난다. 서포터가 많이 생기는 자세일수록 출력 시간이 길어지게 된다.

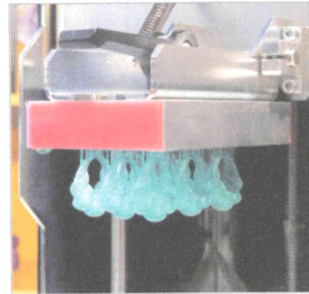
32 3D프린터의 종류와 사용 소재의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① FDM → 열가소성 수지(고체)
② SLA → 광경화성 수지(액상)
③ SLS → 열가소성 수지(분말)
④ DLP → 열경화성 수지(분말)

해설 | DLP(Digital Light Processing)는 빛을 사용하는 광경화 방식(액상, 레진)이다.

- ① FDM(Fused Deposition Modeling) : 용융 적층 모델링, 열가소성 수지(고체)
② SLA(Stereo Lithography Apparatus) : 광 경화성 수지 조형 방식(액상, 레진)
③ SLS(Selective Laser Sintering) : 선택적 레이저 소결 방식, 열가소성 수지(분말)

레진을 이용한 SLA, DLP 방식

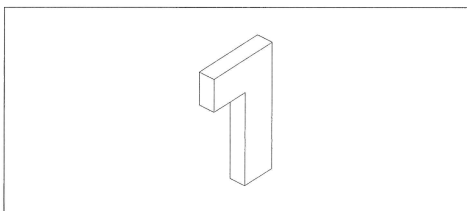


33 FDM 방식 3D프린팅을 위한 설정값 중 레이어(Layer) 두께에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 레이어 두께는 프린팅 품질을 좌우하는 핵심적인 치수이다.
- ② 일반적으로 레이어 두께를 절반으로 줄이면 프린팅 시간은 2배로 늘어난다.
- ③ 레이어가 얇을수록 측면의 품질뿐만 아니라 사선부의 표면이나 둥근 부분의 품질도 좋아진다.
- ④ 맨 처음 적층되는 레이어는 베드에 잘 부착 되도록 가능한 얇게 설정하는 것이 좋다.

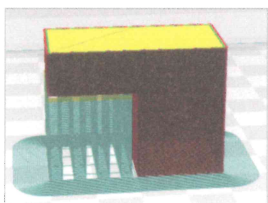
해설 | 맨 처음 적층되는 레이어는 베드에 잘 부착되도록 두껍게 설정하는 것이 좋다. 베드에 붙는 레이어가 너무 얇으면 접지력이 떨어진다.

34 3D 모델링을 다음 그림과 같이 배치하여 출력할 때 안정적인 출력을 위해 가장 기본적으로 필요한 것은? (단, FDM 방식 3D 프린터에서 출력한다고 가정한다)



- ① 서포터 ② 브림
- ③ 루프 ④ 스킵트

해설 | 외팔보 형식의 제품은 서포터가 없으면 형상이 안 나오거나 아래로 처지게 되므로 서포터가 필요하다.



35 다음 중 3D프린터 출력물의 외형 강도에 가장 크게 영향을 미치는 설정값은?

- ① Raft
- ② Brim
- ③ Speed
- ④ Number of shells

해설 | shell은 출력물의 벽을 의미하며 벽의 두께를 결정하는 것이 Number of shells이다. 이는 외형 강도에 가장 큰 영향을 미친다.

①, ② Raft, Brim은 바닥 지지대로 출력물의 외형 강도에 영향을 미치지 않는다.

36 G코드 중에서 홈(원점)으로 이동하는 명령어는?

- ① G28 ② G92
- ③ M106 ④ M113

해설 | G28은 원점으로 이동하는 명령어이다.

② G92 : 지정된 좌표로 현재 위치를 설정

③ M106 : 냉각팬 전원 ON(M107 : 냉각팬 전원 Off)

④ M113 : 압출기의 스테퍼 전원 설정

37 다음 설명에 해당하는 소재는?

- 전기 절연성, 치수 안정성이 좋고 내충격성도 뛰어난 편이라 전기 부품 제작에 가장 많이 사용되는 재료이다.
- 연속적인 힘이 가해지는 부품에는 부적당하며 일회성으로 강한 충격을 받는 제품에 주로 쓰인다.

- ① ABS ② PLA
③ Nylon ④ PC

해설 | PC(Poly Carbonate)는 강하면서도 치수적으로 안정적이며 내충격성이 우수한 내열성 플라스틱이다.

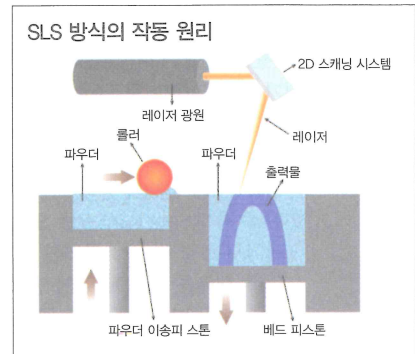
- ① ABS(Acrylonitril, Butadiene, Styrene) : 유독 가스를 제거한 석유 추출물로, 구조용 부품으로서 강도가 우수하다.
② PLA(Poly Lactic Acid) : 옥수수, 사탕수수, 고구마류 등의 식물성 원료를 사용하며, 열에 의한 변형이 적고 비교적 큰 출력물도 만들기 쉽다.
④ Nylon(나일론) : 섬유질, 필름 등 다양한 형태로 가공될 수 있는 합성 폴리머 소재이다.

38 분말을 용융하는 분말용접(Power Bed Fusion) 방식의 3D프린터에서 고형화를 위해 주로 사용되는 것은?

- ① 레이저 ② 황산
③ 산소 ④ 글루

해설 | 분말용접 방식(고출력 레이저를 이용) 3D프린터의 종류

- MJF(Multi Jet Fusion) : 잉크젯 프린터와 같은 원리
- SLS(Selective Laser Sintering) : 세라믹 분말 등을 용접
- DMLS(Direct Metal Laser Sintering) : 금속 분말을 용접



39 노즐에서 재료를 토출하면서 가로 100mm, 세로 200mm 위치로 이동하라는 G코드 명령어에 해당하는 것은?

- ① G1 X100, Y200
② G0 X100, Y200
③ G1 A100, B200
④ G2 X100, Y200

해설 | G1 코드는 정해진 좌표로 직선 이동을 하면서 재료를 토출하는 명령어이다. 이때 좌표계는 가로 X, 세로 Y, 높이는 Z를 쓴다.

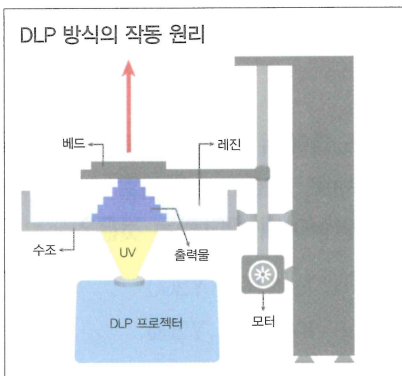
- ② G0 명령어 : 급속이송
④ G2 명령어 : 시계 방향으로 원호가공 이송

40 3D프린터의 출력 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① DLP 방식은 선택적 레이저 소결 방식으로 소재에 레이저를 주사하여 가공하는 방식이다.
- ② SLS 방식은 재료 위에 레이저를 스캐닝하여 융접하는 방식이다.
- ③ FDM 방식은 가열된 노즐에 필라멘트를 투입하여 가압 토출하는 방식이다.
- ④ SLA 방식은 용기 안에 담긴 재료에 적절한 파장의 빛을 주사하여 선택적으로 경화시키는 방식이다.

해설 | DLP(Digital Light Processing) 방식은 UV 레이저가 선을 그리며 움직이는 SLA 방식과 달리, 영상 프로젝터와 유사하게 자외선훈광과 조광 장치를 이용해 카메라 플래시를 터뜨리듯 단번에 한 층 전체를 경화하는 방식이다.

② SLS 방식(Selective Laser Sintering, 선택적 레이저 소결 방식) : 롤러를 이용해 분말 형태의 재료를 베드에 얇게 깎 다음, 레이저로 선택된 부분을 녹이고 굳히는 과정을 반복하는 방식



41 3D프린터의 정밀도를 확인한 후 장비를 교정하려 한다. 출력물 내부 폭을 2mm로 지정하여 10개의 출력물을 뽑은 후 내부 폭을 측정한 값을 토대로 구한 평균값(A)과 오차 평균값(B)으로 옳은 것은?

출력회차	1	2	3	4	5
측정값	1.58	1.72	1.63	1.66	1.62
출력회차	6	7	8	9	10
측정값	1.65	1.72	1.78	1.80	1.65

	A	B
①	1,665	-0.335
②	1,662	-0.328
③	1,678	-0.322
④	1,681	-0.319

해설 | • 평균값(A)

$$\frac{(1.58+1.72+1.63+1.66+1.62+1.65+1.72+1.78+1.80+1.65)}{10}$$

$$=1.681$$

• 오차 평균값 : 기준값인 내부 폭 2mm에 대한 오차값을 더한 평균으로 구한다.

$$\frac{-(0.42+0.28+0.37+0.34+0.38+0.35+0.28+0.22+0.2+0.35)}{10}$$

$$=-0.319$$

42 3D프린터를 출력하기 위한 오브젝트의 수정 및 오류검출에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 출력용 STL 파일의 사이즈는 슬라이서 프로그램에서 조정이 가능하다.
- ② 오브젝트의 위상을 바꾸어 출력하기 위해서 반드시 모델링 프로그램에서 수정할 필요는 없다.
- ③ 같은 모양의 오브젝트를 멀티로 출력할 때는 반드시 모델링 프로그램에서 수량을 늘려주어야 한다.
- ④ 오브젝트의 위치를 바꾸기 위한 반전 및 회전은 슬라이서 프로그램에서 조정 가능하다.

해설 | 같은 모양의 오브젝트를 멀티로 출력할 때는 슬라이서 프로그램에서 복사하여 여러 개를 배치하고 출력할 수 있다.

43 3D프린터 출력 시 STL 파일을 불러와서 슬라이서 프로그램에서 출력 조건을 설정한 후 출력을 진행할 때 생성되는 코드는?

- ① Z코드 ② D코드
- ③ G코드 ④ C코드

해설 | 슬라이서 프로그램을 통한 헤드의 움직임 및 온도 설정, 각종 모터 제어 등은 CNC 공작기계를 운용할 때 사용하는 G코드와 M코드를 이용하여 제어한다.

44 3D프린터용 슬라이서 프로그램이 인식할 수 있는 파일의 종류로 올바르게 나열된 것은?

- ① STL, OBJ, IGES
- ② DWG, STL, AMF
- ③ STL, OBJ, AMF
- ④ DWG, IGES, STL

해설 | • STL 파일 : 솔리드 모델의 표면을 삼각형으로 근사치 계산을 하며 모든 슬라이서 프로그램에서 인식한다.
• OBJ 파일 : 폴리곤을 구성하는 정보를 갖고 있다.
• AMF 파일 : 적층 제조 파일로, CAD 프로그램에서 3D프린팅 목적으로 개체를 설명하기 위해 사용한다.

45 3D프린터에서 출력물 회수 시 전용 공구를 이용하여 출력물을 회수하고 표면을 세척제로 세척한 후 출력물을 경화기로 경화시키는 방식은?

- ① FDM ② SLA
- ③ SLS ④ LOM

해설 | SLA(Stereo Lithography Apparatus, 광경화성 수지 조형 방식)
출력물 표면에 액체 상태로 남은 레진은 독성 물질이나 마찬가지이기 때문에 세척이 필요하다. 따라서 SLA 방식의 프린터는 환기가 잘 되는 곳에서 사용해야 하며, 레진을 취급할 때는 방독 마스크와 니트릴 보호 장갑을 착용해야 한다.

46 3D프린터 출력 오류 중 처음부터 재료가 압출되지 않는 경우의 원인으로 거리가 먼 것은?

- ① 압출기 내부에 재료가 채워져 있지 않을 경우
- ② 회전하는 기어 톱니가 필라멘트를 밀어 내지 못할 경우
- ③ 가열된 플라스틱 재료가 노즐 내부와 너무 오래 접촉하여 굳어 있는 경우
- ④ 재료를 절약하기 위해 출력물 내부에 빈 공간을 너무 많이 설정할 경우

해설 | 출력물 내부에 빈 공간을 설정한 것과 재료가 압출되는 것과는 아무런 관계가 없다. 출력물 내부의 빈 공간이 많으면 출력 시간을 단축할 수 있고 재료의 소모가 적어지지만 강도는 약해진다.

47 3D프린터 출력물에 응용된 재료가 흘러나와 얇은 선이 생겼을 경우 이러한 출력 오류를 해결하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 온도 설정을 변경한다.
- ② 리트렉션(retraction) 거리를 조절한다.
- ③ 리트렉션(retraction) 속도를 조절한다.
- ④ 압출 헤드가 긴 거리를 이송하도록 조정한다.

해설 | 압출 헤드의 이송 거리가 짧을수록 출력 오류는 적어진다.
스트링(String) 현상(출력물에 거미줄처럼 생기는 것) 방지법

- 출력 온도 설정 : 높으면 흘러내리고 낮으면 압출 불량 발생
- 리트렉션 속도 설정 : 속도가 빠르면 스트링 현상 줄어듦
- 리트렉션 거리 설정 : 거리가 클수록 스트링 현상은 줄어듦 하지만 과하면 압출 불량 발생
- ※ 리트렉션(retraction, 역회전) : 녹아서 흘러나오는 필라멘트를 멈추게 하기 위해 익스트루더의 회전 방향을 순간적으로 역회전시켜 필라멘트의 압출을 일시적으로 멈추게 하는 것

48 출력용 파일의 오류 중 실제 존재할 수 없는 구조로 3D프린팅, 부울 작업, 유체 분석 등에 오류가 생길 수 있는 것은?

- ① 반전 면
- ② 오픈 메시
- ③ 클로즈 메시
- ④ 비(非)매니폴드 형상

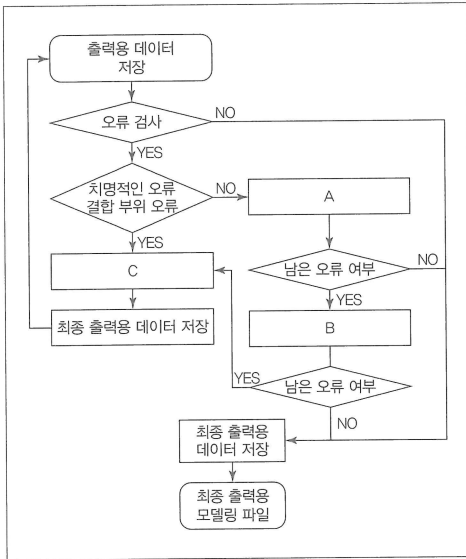
해설 | 비(非)매니폴드 형상은 하나의 모서리를 3개 이상의 면이 공유하고 있는 경우와 모서리를 공유하고 있지 않은 서로 다른 면에 공유되는 정점을 나타내는 형상이다. 실제 존재할 수 없는 구조로서 3D프린팅, 부울 작업, 유체분석 등에서 오류가 생길 수 있다.

49 FDM 방식 3D프린터 출력 시 첫 번째 레이어의 바닥 안착이 중요하다. 이때 바닥에 출력물이 잘 고정되게 하기 위한 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① Skirt 라인을 한 줄로 설정하여 오브젝트를 출력한다.
- ② 열 수축 현상이 많은 재료로 출력을 하거나 출력물의 바닥이 평평하지 않을 때 Raft를 설정하여 출력한다.
- ③ 출력물이 플랫폼과 잘 붙도록 출력물의 바닥 주변에 Brim을 설정한다.
- ④ 소재에 따라 Bed를 적절한 온도로 가열하여 출력물의 바닥이 수축되지 않도록 한다.

해설 | Skirt란 3D프린팅을 시작할 때 핫 엔드의 노즐이 비어 있는 경우가 있으므로 미리 필라멘트를 조금 압출하여 비어 있는 노즐을 채울 때 사용되는 필라멘트의 양을 뜻한다. 3D프린터를 처음 시작할 때 한 줄로 짝 필라멘트를 먼저 뽑아내고 준비 작업에 들어가는 것으로 출력물의 고정과는 직접적인 영향이 없다.

- 50 다음은 문제점 리스트를 작성하고 오류 수정을 거쳐 출력용 데이터를 저장하는 과정이다. A, B, C에 들어갈 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 고르면?



보기

- ㄱ. 수동 오류 수정
ㄴ. 자동 오류 수정
ㄷ. 모델링 소프트웨어를 이용한 오류 수정

	A	B	C
①	ㄱ	ㄴ	ㄷ
②	ㄴ	ㄱ	ㄷ
③	ㄴ	ㄷ	ㄱ
④	ㄱ	ㄴ	ㄷ

- 해설** | A. 치명적인 오류 또는 결합 부위 오류가 없음(NO) : 자동 오류 수정
B. 자동 오류 수정 후 남은 오류가 있음(YES) : 수동 오류 수정
C. 치명적인 오류 또는 결합 부위 오류가 있음(YES) : 모델링 소프트웨어를 이용한 오류 수정

- 51 3D프린터 제품 출력 시 제품 고정 상태와 서포터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 허공에 떠 있는 부분은 서포터 생성을 설정해 준다.
- ② 출력물이 베드에 닿는 면적이 작은 경우 래프트(Raft)와 서포터를 별도로 설정한다.
- ③ 3D프린팅의 공정에 따라 제품이 성형되는 바닥면의 위치와 서포터의 형태는 같다.
- ④ 각 3D프린팅 공정에 따라 출력물이 성형되는 방향과 서포터는 프린터의 종류에 따라 다르다.

해설 | 3D프린팅의 공정에 따라 제품이 성형되는 바닥면의 위치와 서포터의 형태는 다르게 나타난다.

- 52 FDM 방식 3D프린터에서 재료를 교체하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 프린터가 작동 중인 상태에서 교체한다.
- ② 재료가 모두 소진되었을 때만 교체한다.
- ③ 프린터가 정지한 후 익스트루더가 완전히 식은 상태에서 교체한다.
- ④ 프린터가 정지한 상태에서 익스트루더의 온도를 소재별 적정 온도로 유지한 후 교체한다.

- 해설** | ① 프린터가 작동 중인 상태에서 재료 교체를 할 수는 없다.
② 원하는 재료로 교체할 때는 재료 소진이 안 되어도 프린터 작동을 정지한 후 교체하면 된다.
③ 익스트루더가 완전히 식기 전에 교체를 하는 것이 남아있는 재료를 제거하는 데 편리하다.

53 3D프린터로 제품을 출력할 때 재료가 베드(Bed)에 잘 부착되지 않는 이유로 볼 수 없는 것은?

- ① 온도 설정이 맞지 않는 경우
- ② 플랫폼 표면에 문제가 있는 경우
- ③ 첫 번째 층의 출력 속도가 너무 빠른 경우
- ④ 출력물 아랫부분의 부착 면적이 넓은 경우

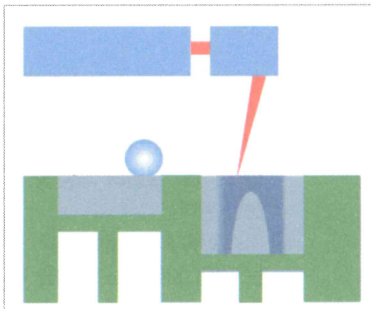
해설 | 출력물의 아랫부분의 부착 면적이 넓어야 안정적으로 출력물이 베드에 잘 부착된다.

54 3D프린터 출력 시 성형되지 않은 재료가 지지대(Supporter) 역할을 하는 프린팅 방식은?

- ① 재료 분사(Material Jetting)
- ② 재료 압출(Material Extrusion)
- ③ 분말 적층 용융(Powder Bed Fusion)
- ④ 광중합(Vat Photo Polymerization)

해설 | 분말 적층 용융 방식

- SLS(Selective Laser Sintering, 선택적 레이저 소결) 방식이다.
- 분말을 블레이드와 롤러 등을 이용하여 분말 베드에 깔면 레이저를 이용하여 필요한 형상을 용융하여 만들며, 녹지 않은 분말들이 지지대 역할을 한다.



55 3D프린터로 한 번의 길이가 25mm인 정육면체를 출력하였더니 X축 방향 길이가 26.9mm가 되었다. 이때 X축 모터 구동을 위한 G코드 중 M92(steps per unit) 명령상 설정된 스텝 수가 85라면 치수를 보정하기 위해 설정해야 할 스텝 값은? (단, 소수점 첫째자리에서 반올림한다)

- ① 79 ② 91
- ③ 113 ④ 162

해설 | X축 방향 적층 수를 25로 설정하였더니 26.9mm가 출력되었다는 것이므로, 85mm 길이가 나오기 위해서는 적층수(steps)를 몇으로 하는지를 구한다.

$$\begin{aligned} & \bullet 25:26.9=x:85 \\ & \bullet x=\frac{25 \times 85}{26.9} \\ & \quad \approx 79(\text{steps}) \end{aligned}$$

56 FDM 방식 3D프린터 가동 중 필라멘트 공급 장치가 작동을 멈췄을 때 정비에 필요한 도구로 거리가 먼 것은?

- ① 망치
- ② 롱노우즈
- ③ 육각 렌치
- ④ +, - 드라이버

해설 | 필라멘트 공급 장치가 작동을 멈췄을 때는 필라멘트를 빼기 위한 롱노우즈와 공급장치를 분해하기 위한 육각 렌치 및 드라이버 등이 필요하다. 충격을 가하는 데 사용하는 망치는 정비 도구로 적당하지 않다.

57 오픈소스 기반 FDM 방식의 보급형 3D프린터가 초등학교까지 보급되는 상황에서 학생들의 호기심을 자극하고 있다. 이러한 상황에서 안전을 고려한 3D프린터의 운영으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 필터를 장착한 장비를 권장하고 필터의 교체 주기를 확인하여 관리한다.
- ② 장비의 내부 동작을 볼 수 있고, 직접 만져볼 수 있는 오픈형 장비의 운영을 고려한다.
- ③ 베드는 노 히팅 방식을 권장하고 스크래퍼를 사용하지 않는 플렉시블 베드를 지원하는 장비의 운영을 고려한다.
- ④ 소재는 ABS보다 비교적 인체에 유해성이 적은 PLA를 사용한다.

해설 | 어린 학생들은 호기심이 많아 움직이는 장비나 뜨거운 압출기에 손을 대거나 작업 중에 있는 제품을 만질 수 있기 때문에 안전을 고려하여 오픈형보다는 밀폐형 장비를 사용하는 것이 좋다.

58 다음과 같은 구조를 가지는 방진 마스크의 종류는?

여과재 → 연결관 → 흡기변 → 마스크 → 배기면

- ① 격리식 ② 직결식
- ③ 혼합식 ④ 병렬식

해설 |

격리식 마스크



② 직결식 마스크 : 여과재 → 흡기변 → 마스크 → 배기면

직결식 마스크



59 ABS 소재의 필라멘트를 사용하여 장시간 작업할 경우 주의해야 할 사항은?

- ① 용점이 기타 재질에 비해 매우 높으므로 냉방기를 가동하여 작업한다.
- ② 옥수수 전분 기반 생분해성 재질이므로 특별히 주의해야 할 사항은 없다.
- ③ 작업 시 냄새가 심하므로 작업장의 환기를 적절히 실시한다.
- ④ 물에 용해되는 재질이므로 수분이 닿지 않도록 주의해야 한다.

해설 | ABS는 아크릴로나이트릴(Acrylonitrile), 부타다이엔(Butadiene), 스타이렌(Styrene)의 약자로, 열가소성 수지로서 기계적인 성질, 전기적 성질, 내약품성이 뛰어나다. 분해 시 굉장한 냄새가 나는 환경 호르몬이자 발암물질인 스타이렌이 나오므로 특히 작업 중 발열 및 분진 발생이 잦은 3D프린터 사용 시 작업장의 환기를 필수적으로 행한다.

60 SLA 방식 3D프린터 운용 시 주의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① UV 레이저를 조사하는 방식이므로 보안경을 착용하여 운용한다.
- ② 레진은 보관이 까다롭고 악취가 심하기 때문에 환기가 잘되는 곳에서 운용한다.
- ③ 레진은 어두운 장소에서 경화반응을 일으키므로 햇빛이 잘 드는 곳에서 보관, 운용한다.
- ④ 출력물 표면에 남은 레진은 유해성분이 있기에 방독 마스크와 니트릴 보호 장갑을 착용해야 한다.

해설 | SLA(Stereo Lithography Apparatus, 광경화성 수지 조형) 방식은 '레진'이라고 부르는 액체 상태의 광경화성 수지가 레이저와 닿으면 굳어지는 원리이다. 레진은 햇빛에 노출되면 굳어지므로 어두운 곳에 보관해야 한다.

레진의 관리

- 레진은 액체 상태이고 냄새가 심한 편이므로 환기가 잘되는 곳에 보관한다.
- 광경화성 물질로 햇빛에 노출되면 굳어지기 때문에 어두운 곳에 보관한다.
- 레진을 취급할 때는 방독 마스크 및 보호장갑을 착용하는 것이 좋다.